

1.6 RIESGOS Y PLANES DE PREVENCIÓN

Durante el desarrollo de una aplicación es frecuente que surjan contratiempos, es importante identificar los posibles riesgos que nos podemos encontrar antes de empezar el desarrollo de la aplicación y desarrollar una solución para que no afecte en gran escala al proyecto.

Se han identificado 5 posibles riesgos que se podrían dar durante el desarrollo y como reaccionar ante ellos:

R-01: Incompatibilidad tecnológica

Este riesgo se refiere a posibles conflictos técnicos entre el frontend, el backend o la base de datos al intentar integrarlos. Si las herramientas utilizadas no son compatibles el desarrollo podría bloquearse

- **Plan de Prevención:** hacer un estudio previo de compatibilidad entre las herramientas y conectar el frontend, el backend y la base de datos en la primera semana de desarrollo o lo antes posible para asegurarse que son compatibles.
- **Plan de Contingencia:** Si surge un error crítico de comunicación, se sustituirá la herramienta conflictiva por una de uso más generalista.

R-02: Baja disponibilidad de integrantes

Consiste en la posibilidad de que algún miembro del equipo no pueda cumplir con sus tareas debido a enfermedad o motivos personales. Esto es especialmente crítico cerca de las fechas de entrega

- **Plan de Prevención:** Establecer hitos internos en el diagrama de Gantt 3 días antes de la entrega oficial y mantener comunicación diaria con los demás miembros del equipo.
- **Plan de Contingencia:** El responsable del equipo reasignará las tareas críticas de la WBS del integrante ausente entre el resto del equipo para no detener el camino crítico.

R-03: Desconocimiento de tecnología clave

Se centra en la curva de aprendizaje necesaria para dominar herramientas nuevas. Si el equipo tarda más de lo previsto en aprender a usarlas, las tareas de implementación se ralentizarán notablemente.

- **Plan de Prevención:** Dedicar las primeras sesiones de trabajo a "pair programming" donde los miembros con más experiencia guíen a los que menos conocen la herramienta.
- **Plan de Contingencia:** Buscar librerías externas que automaticen la función compleja o reducir el nivel de personalización de esa funcionalidad específica sin romper el requisito funcional.

R-04: Pérdida de datos

Este riesgo contempla la pérdida accidental del código fuente o de la base de datos debido a errores humanos, fallos en el equipo físico o una mala gestión de las ramas en el repositorio de Git.

- **Plan de Prevención:** Se resuelve usando el sistema de control de versiones y teniendo una política de commits, para subir todo siempre al final del día de trabajo.
- **Plan de Contingencia:** Recuperar la versión estable más reciente del repositorio remoto y usar los registros para identificar qué tareas deben volver a ejecutarse.

R-05: Cambios en los requisitos

Hace referencia a la posibilidad de que el "cliente" pida funciones nuevas o modifique las actuales una vez que el desarrollo ya está avanzado. Esto obligaría a rediseñar partes del sistema, afectando al presupuesto y al tiempo.

- **Plan de Prevención:** Definir con total claridad los Casos de Uso (CU) en la Fase 1 y obtener la validación del "cliente" antes de pasar al diseño de la base de datos.
- **Plan de Contingencia:** Evaluar el impacto del cambio en el presupuesto de "Eurípides" y, si es inasumible, aplicar una política de "descopado" (eliminar requisitos no críticos como RF-10 o RF-11 temporalmente).